



lakukan survey dan pemetaan mendalam, analisis mendalam dan kritis, Profil Lulusan dari berbagai universitas/institusi SISTEKIN (Sistem dan Teknologi Informasi) ini dengan menggabungkan SI + TI jadi satu?

Ya—menggabungkan Sistem Informasi (SI) + Teknologi Informasi (TI) menjadi Prodi *Sistem dan Teknologi Informasi (STI/SISTEKIN)* layak dan memiliki preseden kuat. Namun, keberhasilannya bukan ditentukan oleh penambahan seluruh mata kuliah SI dan TI, melainkan oleh identitas lulusan yang tegas: **perancang, pengintegrasi, dan pengelola solusi digital organisasi yang mampu menjembatani people–process–technology.** ^[1]

Ruang lingkup survei

Pemetaan ini adalah *desk survey* terhadap dokumen/profil resmi sejumlah program STI/SISTEKIN Indonesia yang tersedia publik. Ini bukan sensus semua prodi bernama serupa; tetapi cukup untuk menunjukkan pola desain profil lulusan, variasi fokus, serta celah kritisnya.

Secara internasional, model ini juga logis: IS2020 merumuskan kompetensi SI dalam enam ranah—fondasi SI, data, teknologi, pengembangan, organisasi, dan integrasi—sedangkan IT2017 menekankan kompetensi TI esensial sekaligus domain pilihan sesuai diferensiasi prodi. ^{[2] [3]}

Peta profil lulusan

Institusi/prodi	Profil atau arah lulusan eksplisit	Penekanan utama	Karakter model
ITB – STI	Perancang solusi STI yang memahami kebutuhan/requirements, membangun atau mengelola pembangunan sistem, melakukan deployment, <i>change management</i> , dan operasi sebagai layanan	Arsitektur enterprise, requirement, integrasi, layanan, keamanan, jaringan, rekayasa perangkat lunak	Integrator end-to-end
UNJ – STI	Application & Device Developer, Network Specialist, Data Scientist, IT Consultant	IoT, sistem cerdas/embedded, cloud/mobile, data-AI, konsultasi bisnis	Digital/IoT solution builder
Untag Surabaya – Sistekin	Secure IS Developer, Cybersecurity Engineer/Analyst; juga security auditor, data-security manager, QA tester	Secure development, cyber business analytics, digital forensics, keamanan	Cybersecurity-first STI
UHAMKA – STI	Analisis, perancang, implementor, pengelola, dan pengukur kinerja sistem/TI serta basis data; pengelola layanan TI	Manajemen layanan TI, database, organisasi, kewirausahaan	IT service & organizational operations

Institusi/prodi	Profil atau arah lulusan eksplisit	Penekanan utama	Karakter model
Darunnajah – STI	Pengembang keilmuan STI lintas disiplin, integrator model sistem dan unsur software–hardware–data untuk peningkatan proses bisnis	Integrasi sistem, proses bisnis, nilai institusional, kewirausahaan	IS2020-aligned integrator
UMIBA – STI	Digital Business Specialist, System Analyst, System Designer, Database Analyst, Software Architect	Desain dan analisis sistem, bisnis digital, data dan perangkat lunak	Business-system designer
ITSI – STI	Manajer TI, konsultan perencana TI, pengembang TI, pengelola basis data, jaringan, dan bisnis digital	Konteks perkebunan/industri, pengelolaan STI, bisnis digital	Domain-industry STI

Sumber paling matang secara konseptual adalah model ITB: BoK STI dinyatakan sebagai gabungan BoK SI dan TI, ditambah kebutuhan lokal/nasional/global. Dokumennya menempatkan analisis kebutuhan, arsitektur, rekayasa perangkat lunak, data, jaringan, keamanan, layanan, etika, dan komunikasi dalam satu kesatuan. UNJ menunjukkan varian STI yang berorientasi IoT dan sistem cerdas. Untag menunjukkan varian yang sengaja dipersempit sebagai STI berfokus keamanan siber dan forensik. [\[4\]](#) [\[5\]](#) [\[1\]](#)

Pola kompetensi lintas prodi

Dari pemetaan tersebut, ada enam rumpun kompetensi yang berulang. Ini seharusnya menjadi fondasi profil lulusan SISTEKIN, bukan daftar jabatan yang saling tumpang tindih.

Rumpun	Warisan SI	Warisan TI	Bukti kompetensi lulusan
Analisis organisasi	Proses bisnis, kebutuhan pemangku kepentingan, nilai bisnis	Kelayakan teknis	Business/system analyst, IT consultant
Desain solusi	Arsitektur enterprise, tata kelola, desain layanan	Arsitektur aplikasi, integrasi platform	Solution/enterprise architect
Pembangunan digital	Requirements, UX, manajemen proyek	Pemrograman, API, web/mobile, pengujian	Systems/application developer
Data dan keputusan	Informasi manajerial, BI, tata kelola data	Database, data engineering, analitik/AI	Data/BI analyst
Operasi dan ketahanan	IT service management, risiko, audit	Cloud, jaringan, keamanan, DevOps	IT operations/security engineer
Kepemimpinan profesional	Etika, komunikasi, perubahan organisasi	Standar, dokumentasi, otomasi	Product/project/IT service professional

IS2020 sendiri mendukung struktur semacam ini: kompetensi wajib mencakup fondasi SI, manajemen data/informasi, infrastruktur TI, manajemen proyek SI, analisis dan desain sistem, serta strategi/manajemen/akuisisi SI; keamanan, audit-kontrol, dan pengembangan aplikasi dapat menjadi penajaman. [\[2\]](#)

Analisis kritis

1. Kekuatan utama STI adalah integrasi, bukan “SI setengah + TI setengah”.

Problem organisasi nyata tidak berhenti pada aplikasi atau proses bisnis saja: solusi harus sesuai kebutuhan, aman, dapat dioperasikan, memberi nilai, dan dapat diadopsi pengguna. ITB secara eksplisit memosisikan STI pada keterkaitan *people-process-technology*; ini adalah pembeda substantif yang kuat. ^[1]

2. Banyak profil masih mencampur tiga level yang seharusnya berbeda.

“Data Scientist”, “Network Specialist”, dan “IT Consultant” adalah jabatan/okupasi; kemampuan analisis data, administrasi jaringan, atau konsultansi adalah kompetensi; sedangkan “menciptakan nilai organisasi melalui solusi digital terintegrasi” adalah *graduate attribute*. Profil yang baik harus dimulai dari peran strategis, kemudian diturunkan menjadi CPL, mata kuliah, proyek, dan asesmen—bukan langsung menyalin daftar jabatan.

3. Risiko terbesar adalah lulusan generalis tanpa kedalaman.

Mengajarkan bisnis, coding, cloud, jaringan, keamanan, AI, IoT, audit, dan UI/UX secara dangkal akan menghasilkan lulusan yang “pernah belajar banyak” tetapi tidak siap menyelesaikan masalah kompleks. Variasi UNJ dan Untag memperlihatkan respons yang sehat: keduanya tetap STI, tetapi memilih jangkar kedalaman yang berbeda—masing-masing IoT/data dan keamanan siber. ^{[5] [4]}

4. Peminatan harus lahir dari keunggulan institusi dan kebutuhan wilayah.

ITSI menautkan STI ke perkebunan/industri; Untag ke cybersecurity; UNJ ke IoT dan sistem cerdas. Dengan demikian, nama prodi boleh sama, tetapi proposisi nilai lulusan tidak harus identik. ^{[6] [4] [5]}

5. Profil “developer” saja belum cukup membedakan STI dari Informatika.

Jika mayoritas capaian hanya pemrograman, aplikasi, database, dan pengujian, prodi akan bergeser menjadi Informatika/Rekayasa Perangkat Lunak versi lebih umum. Pembeda wajib STI adalah kemampuan menerjemahkan masalah organisasi menjadi solusi terintegrasi, mengelola adopsi/perubahan, risiko, layanan, dan nilai bisnis.

Rekomendasi profil SISTEKIN

Saya merekomendasikan satu profil payung berikut:

Lulusan SISTEKIN adalah profesional pengintegrasi solusi digital yang mampu menganalisis masalah dan proses organisasi, merancang serta membangun solusi sistem dan teknologi informasi yang aman dan berbasis data, mengintegrasikan infrastruktur dan aplikasi, serta mengelola implementasi, layanan, risiko, dan perubahan untuk menghasilkan nilai bagi organisasi dan masyarakat.

Turunkan menjadi empat profil okupasional inti—cukup luas untuk relevan, tetapi tidak kabur:

1. **Digital Solution & Business Systems Analyst** — menganalisis proses, kebutuhan, risiko, KPI, dan merumuskan *solution blueprint*.
2. **Information Systems Solution Developer** — membangun serta menguji aplikasi, data layer, integrasi API, dan pengalaman pengguna dengan prinsip *secure-by-design*.

3. **IT Service, Infrastructure & Security Associate** – mengoperasikan layanan cloud/jaringan, pengelolaan aset, observabilitas, kontrol keamanan, dan respons insiden dasar.
4. **Data, Governance & Digital Transformation Associate** – mengelola data, dashboard/BI, tata kelola, audit/kontrol dasar, dan pengukuran manfaat transformasi digital.

Peminatan kemudian dipilih maksimal dua atau tiga, misalnya: (a) **Digital Business & Data Intelligence**, (b) **Secure Cloud and IT Services**, (c) **Smart/IoT Systems**. Jangan menjadikan semua peminatan wajib bagi setiap mahasiswa.

Implikasi kurikulum

Komposisi yang lebih sehat adalah sekitar 60–70% inti STI bersama dan 30–40% pendalaman/kontekstualisasi, bukan pembelahan persis 50:50 antara SI dan TI. Inti wajib harus mencakup proses bisnis dan requirements; pemrograman serta rekayasa perangkat lunak; data; jaringan/cloud; keamanan; UI/UX; arsitektur dan integrasi; manajemen proyek/layanan; tata kelola, etika, hukum, dan proyek integratif.

Penilaian puncak sebaiknya berupa *capstone* berbasis kasus nyata: mahasiswa harus membuktikan kebutuhan pengguna, rancangan arsitektur, prototipe yang berjalan, pengamanan dasar, rencana implementasi/perubahan, metrik manfaat, dan dokumentasi operasional. Ini lebih valid daripada tugas akhir yang hanya menghasilkan aplikasi, karena mencerminkan identitas STI sebagai penghubung SI dan TI.



Lakukan pemetaan mendalam terhadap profil lulusan program studi Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) dari berbagai institusi. Buat laporan riset yang mengkategorikan peran lulusan (seperti Enterprise System Engineer, Security Analyst, Data Analyst), kualifikasi teknis (keamanan siber, manajemen proyek, visualisasi data), dan soft skill yang dibutuhkan industri. Identifikasi kesenjangan (gap) antara kurikulum saat ini dengan kebutuhan pasar kerja nasional, serta berikan rekomendasi penyesuaian profil lulusan agar lebih relevan dengan tantangan keamanan digital dan transformasi bisnis masa depan

Berikut laporan riset ringkas namun mendalam. Kesimpulannya: profil lulusan SISTEKIN di Indonesia sudah kuat pada integrasi sistem, pengembangan aplikasi, data, dan konsultansi TI, tetapi masih perlu dipertegas pada engineering enterprise, keamanan siber operasional, cloud/DevSecOps, tata kelola data/AI, serta pembuktian kompetensi melalui proyek industri.

Metode dan cakupan

Pemetaan dilakukan melalui telaah profil lulusan dan dokumen kurikulum/program resmi yang tersedia publik dari prodi bernama Sistem dan Teknologi Informasi (STI/SISTEKIN)—terutama ITB, UNJ, Untag Surabaya, Darunnajah, UHAMKA, UMIBA, dan ITSI—serta pembandingan Sistem Informasi yang relevan untuk melihat cakupan peran pasar kerja. Ini adalah analisis keselarasan *profil-kompetensi-kebutuhan pasar*, bukan tracer study atau audit seluruh RPS tiap institusi.

Secara konseptual, SISTEKIN memang tepat diposisikan sebagai irisan SI dan TI: dokumen kurikulum STI ITB mendefinisikan *body of knowledge* STI sebagai gabungan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, ditambah kebutuhan lokal, nasional, dan global. Kerangka IS2020 juga mencakup kompetensi SI, data, teknologi, pengembangan, organisasi, dan integrasi; jadi prodi tidak seharusnya dipersempit hanya sebagai “programming plus bisnis”. [45] [46]

Pemetaan profil institusi

Institusi	Peran lulusan yang ditekankan	Kekuatan utama	Risiko/keterbatasan profil
ITB – STI	Analisis kebutuhan, perancang solusi, pengembang/pengelola sistem, operator layanan TI	Integrasi people–process–technology, arsitektur, deployment, perubahan organisasi, layanan TI	Perlu menerjemahkan profil integrator ke bukti kompetensi cloud, DevSecOps, dan AI modern

Institusi	Peran lulusan yang ditekankan	Kekuatan utama	Risiko/keterbatasan profil
UNJ – STI	Application & Device Developer, Network Specialist, Data Scientist, IT Consultant	Kombinasi aplikasi, perangkat/IoT, jaringan, data, konsultansi	Daftar peran cukup luas; perlu jalur peminatan agar kedalaman tiap peran terjaga
Untag Surabaya – SISTEKIN	Secure IS Developer, Cybersecurity Engineer/Analyst, auditor dan pengelola keamanan data	Keamanan siber, forensik digital, <i>secure development</i> , cyber-business analytics	Perlu memastikan keamanan tidak hanya teoritis/audit, tetapi mencakup lab SOC, respons insiden, dan cloud security
Darunnajah – STI	Integrator sistem dan elemen software–hardware–data, peningkat proses bisnis	Acuan IS2020, integrasi lintas disiplin, proses bisnis dan nilai organisasi	Perlu menerjemahkan konsep integrasi menjadi kompetensi teknis terukur serta portofolio industri
UHAMKA – STI	Analisis, perancang, implementor, pengelola/pengukur kinerja sistem dan layanan TI	Manajemen layanan, basis data, organisasi, kewirausahaan	Perlu penguatan engineering modern: API, cloud, otomasi, observabilitas, dan security
UMIBA – STI	Digital Business Specialist, System Analyst/Designer, Database Analyst, Software Architect	Desain sistem, basis data, bisnis digital, arsitektur perangkat lunak	Perlu memperjelas kompetensi deployment, keamanan aplikasi, dan data governance
ITSI – STI	Manajer TI, konsultan/perencana, pengembang TI, pengelola data/jaringan/bisnis digital	Kontekstual terhadap industri dan transformasi digital sektoral	Perlu fokus sektor yang operasional, misalnya agroindustri, supply chain, IoT, atau ESG data

ITB merepresentasikan model **integrator end-to-end**: dari kebutuhan, pengembangan, implementasi, *change management*, hingga operasi sebagai layanan. UNJ mengedepankan empat peran yang lebih teknis—pengembang aplikasi/perangkat, spesialis jaringan, data scientist, dan konsultan TI. Sementara itu, Untag memosisikan diferensiasinya melalui cybersecurity, termasuk pengembangan sistem aman dan forensik digital. Darunnajah secara eksplisit menekankan integrasi software, hardware, data, dan perbaikan proses bisnis. ^[47] ^[48] ^[49] ^[45]

Taksonomi peran lulusan

Berikut profil yang sebaiknya dipakai sebagai peta okupasi SISTEKIN. Tidak semua mahasiswa perlu mendalami seluruh peran; lulusan perlu memiliki fondasi bersama dan satu kedalaman yang dapat dibuktikan.

Klaster peran	Contoh jabatan awal	Kualifikasi teknis inti	Soft skill/konteks bisnis
Enterprise System Engineer	System analyst, solution engineer, integration engineer, junior enterprise architect	Requirements engineering, BPMN, UML/C4, enterprise architecture dasar, ERP/CRM dasar, API, integrasi data, SQL, pengujian, dokumentasi	Negosiasi kebutuhan, komunikasi lintas fungsi, berpikir sistem, manajemen perubahan
Secure Systems & Cybersecurity Analyst	Security analyst, SOC analyst junior, application-security associate, IT risk associate	Network/app/cloud security, IAM, secure coding, threat modeling, vulnerability assessment, SIEM dasar, incident response, audit dan risiko	Ketelitian, etika, pengambilan keputusan saat insiden, komunikasi risiko kepada nonteknis

Klaster peran	Contoh jabatan awal	Kualifikasi teknis inti	Soft skill/konteks bisnis
Data & Business Intelligence Analyst	Data analyst, BI analyst, reporting analyst, junior analytics engineer	SQL, pemodelan data, ETL/ELT dasar, statistik, Python/R dasar, dashboard dan visualisasi, data quality, data governance	<i>Data storytelling</i> , berpikir kritis, orientasi keputusan, literasi domain bisnis
Digital Product & Application Developer	Full-stack developer junior, application developer, product engineer	Pemrograman, web/mobile, basis data, Git, API, UI/UX dasar, testing, CI/CD dasar, cloud deployment	Kolaborasi agile, <i>product thinking</i> , menerima umpan balik, pemecahan masalah
IT Service & Cloud Operations Associate	IT service analyst, cloud support engineer, network operations associate	Jaringan, virtualisasi/cloud, Linux dasar, service desk, ITSM, monitoring, backup/DR, otomasi dasar	Disiplin operasional, prioritas, orientasi layanan, dokumentasi
Digital Transformation & IT Governance Associate	IT consultant junior, project coordinator, digital transformation analyst, IT auditor junior	Project management, portofolio TI, COBIT/ITIL dasar, process improvement, KPI/OKR, risk/compliance, pengadaan TI	Kepemimpinan, fasilitasi, presentasi eksekutif, integritas dan tata kelola

Benchmark program SI lain memperkuat kebutuhan peran enterprise: misalnya, profil Universitas Ciputra menautkan pengembangan SI dengan *enterprise systems* dan data science, integrasi proses bisnis, serta technopreneurship. Profil Gunadarma juga mencakup pengembangan/pengelolaan SI, basis data skala besar, manajemen layanan, kemampuan kritis, integritas, dan jejaring profesional. ^[50] ^[51]

Kesenjangan utama

1. Profil jabatan masih lebih kuat daripada bukti kompetensi

Banyak institusi menyebut “Data Scientist”, “Network Specialist”, “IT Consultant”, atau “Security Analyst”. Namun nama peran tidak cukup tanpa *competency evidence*: proyek, sertifikasi, asesmen laboratorium, *case competition*, magang terstruktur, dan portofolio yang membuktikan kemampuan tersebut.

Gap: profil terlalu luas berisiko menghasilkan lulusan generalis.

Arah perbaikan: fondasi bersama SISTEKIN, lalu peminatan yang benar-benar dalam dan dibuktikan lewat *capstone*.

2. Keamanan siber belum menjadi kompetensi lintas-lulusan

Untag merupakan contoh pengecualian yang sejak awal membangun identitas cybersecurity. Di banyak prodi, keamanan masih tampil sebagai satu mata kuliah, padahal ancaman muncul sepanjang siklus hidup: requirements, desain, coding, pengujian, deployment, operasi, vendor, dan perilaku pengguna. ^[48]

Gap: belum konsisten ada *secure-by-design*, keamanan cloud, IAM, respons insiden, serta privasi/data governance.

Arah perbaikan: semua mahasiswa wajib menguasai *security baseline*; peminatan keamanan menyediakan lab lanjutan untuk SOC/SIEM, pentest legal, DFIR, dan cloud security.

Kebutuhan ini relevan secara nasional: laporan tentang ketahanan siber Indonesia menilai terdapat kekurangan profesional keamanan siber, terutama pada sektor kritis, serta perlunya pendidikan formal, sertifikasi, dan pelatihan praktis yang lebih komprehensif. ^[52]

3. Analitik data sering berhenti pada dashboard

Visualisasi data, basis data, dan BI sudah cukup sering muncul dalam profil lulusan. Namun kebutuhan industri berkembang ke kualitas data, *data pipeline*, tata kelola, evaluasi model AI, privasi, dan kemampuan mengubah analisis menjadi keputusan bisnis.

Gap: SQL dan visualisasi tidak otomatis menghasilkan kemampuan analitik yang bertanggung jawab.

Arah perbaikan: tambah statistik terapan, eksperimen/A-B testing, data quality, ETL/ELT, katalog/lineage data, dan *data storytelling* berbasis kasus sektor Indonesia.

4. Transformasi bisnis belum cukup dihubungkan ke engineering

Keunggulan SISTEKIN adalah pemahaman proses bisnis dan perubahan organisasi. Namun jika mahasiswa tidak menguasai API, cloud deployment, CI/CD, observabilitas, dan otomasi, mereka akan sulit menerjemahkan rancangan transformasi ke sistem yang dapat dioperasikan.

Gap: terdapat potensi pemisahan artifisial antara “konsultan/proses bisnis” dan “developer/infrastruktur”.

Arah perbaikan: setiap proyek transformasi wajib menghasilkan artefak proses bisnis, rancangan arsitektur, prototipe integrasi, desain keamanan, metrik manfaat, serta rencana operasi layanan.

5. Soft skill belum diasessmen sebagai kompetensi kerja

Dunia kerja tidak hanya menghendaki teknologi. Laporan *Future of Jobs 2025* menempatkan analytical thinking sebagai keterampilan inti teratas, dengan AI/big data, jaringan/cybersecurity, dan literasi teknologi sebagai keterampilan yang pertumbuhannya paling cepat; kreativitas, resiliensi, fleksibilitas, kepemimpinan, dan kolaborasi juga tetap krusial. ^{[53] [54]}

Gap: komunikasi, kepemimpinan, etika, dan kerja tim sering disebut dalam CPL tetapi tidak dinilai melalui deliverable yang nyata.

Arah perbaikan: gunakan asesmen berbasis peran tim, presentasi pada “klien”, peer review, dokumentasi keputusan, negosiasi requirement, dan simulasi insiden/krisis.

Rekomendasi penyelarasan profil

Profil payung yang disarankan

Lulusan SISTEKIN adalah profesional pengintegrasikan solusi digital yang mampu menganalisis kebutuhan dan proses organisasi; merancang, membangun, mengintegrasikan, mengamankan, serta mengoperasikan sistem berbasis data dan teknologi digital; dan mengelola perubahan untuk menghasilkan nilai bisnis, publik, dan sosial secara etis.

Rumusan ini menjaga identitas SISTEKIN sebagai jembatan SI-TI, tanpa berubah menjadi SI yang hanya berbasis manajemen atau TI yang hanya berbasis implementasi teknis.

Struktur kompetensi lulusan

- **Inti wajib 60–70%:** proses bisnis dan requirement; pemrograman dan rekayasa perangkat lunak; database/data analytics; jaringan/cloud; keamanan siber; UI/UX; project/service management; tata kelola, etika, dan hukum digital.
- **Peminatan 20–30%:** Enterprise & Digital Transformation; Cybersecurity & Cloud Operations; Data & AI for Business; atau Smart/IoT Systems sesuai keunggulan institusi.
- **Integrasi praktik 10–20%:** magang berbasis capaian, proyek industri, sertifikasi mikro, studi kasus, dan capstone lintas kompetensi.

Asesmen akhir yang direkomendasikan

Setiap mahasiswa sebaiknya menyelesaikan satu *industry-grade capstone* yang memiliki:

- Analisis masalah dan proses bisnis pengguna.
- Arsitektur solusi serta rancangan integrasi sistem.
- Aplikasi/prototipe yang dapat diuji.
- Data model, dashboard, atau komponen analitik.
- *Threat model*, kontrol keamanan, serta uji keamanan dasar.
- Rencana implementasi, layanan, perubahan organisasi, dan pengukuran manfaat.
- Presentasi kepada mitra industri/nonteknis serta portofolio publik yang aman.

Prioritas implementasi

1. Tentukan dua atau tiga peminatan institusional, bukan semua bidang sekaligus. UNJ dapat menajamkan IoT/data; Untag cybersecurity; institusi berbasis sektor dapat menajamkan enterprise, agroindustri, kesehatan, atau pemerintahan digital. ^[47] ^[48]
2. Jadikan cybersecurity dan data governance sebagai literasi wajib seluruh mahasiswa.
3. Bangun laboratorium berbasis pekerjaan: cloud/API/DevOps, data-BI, dan cyber range/SOC mini.
4. Libatkan industri dalam pembaruan profil setiap tahun melalui analisis lowongan, tracer study, FGD pengguna lulusan, dan penyelarasan dengan SKKNI. Kemenperin menyediakan basis rujukan SKKNI untuk pengembangan kompetensi kerja. ^[55]
5. Ukur keberhasilan lewat artefak dan outcome, misalnya portofolio, sertifikasi relevan, kualitas magang, waktu tunggu kerja, relevansi pekerjaan pertama, dan kepuasan



Lakukan pemetaan mendalam terhadap profil lulusan program studi Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) dari berbagai institusi. Buat laporan riset yang mengkategorikan peran lulusan (seperti Enterprise System Engineer, Security Analyst, Data Analyst), kualifikasi teknis (keamanan siber, manajemen proyek, visualisasi data), dan soft skill yang dibutuhkan industri. Identifikasi kesenjangan (gap) antara kurikulum saat ini dengan kebutuhan pasar kerja nasional, serta berikan rekomendasi penyelarasan profil lulusan agar lebih relevan dengan tantangan keamanan digital dan transformasi bisnis masa depan. Berdasarkan Buku Panduan APTIKOM SISTEM INFORMASI dan Buku Panduan APTIKOM TEKNOLOGI INFORMASI, Penggabungan Dua Prodi (Hibrida)

Saya telah membuat laporan riset terstruktur tentang rancangan SISTEKIN hibrida SI-TI berdasarkan panduan APTIKOM, pemetaan institusi, kebutuhan peran, analisis gap, dan rekomendasi OBE.

Laporan tersebut menempatkan SISTEKIN sebagai prodi pengintegrasi solusi digital organisasi: SI menyumbang analisis proses, kebutuhan, tata kelola, nilai, dan perubahan bisnis; TI menyumbang cloud, jaringan, aplikasi, integrasi, keamanan, dan operasi teknologi. APTIKOM memang menyediakan panduan kurikulum OBE/KKNI/SKKNI tersendiri untuk Sarjana SI dan Sarjana TI, sehingga pendekatan hibrida perlu menyatukan CPL keduanya secara terukur, bukan sekadar menggabungkan daftar mata kuliah. ^[78] ^[79]

Temuan penting

- **Profil inti hibrida:** Enterprise System Engineer, Security Analyst, Data & BI Analyst, Digital Product/Application Developer, Cloud & IT Service Operations Associate, serta Digital Transformation & IT Governance Associate.
- **Gap prioritas:** profil pekerjaan yang terlalu luas tanpa kedalaman; keamanan belum menjadi kompetensi sepanjang siklus hidup solusi; data sering berhenti pada dashboard; dan soft skill sering belum dinilai melalui bukti kerja autentik.

- **Rekomendasi utama:** 60–65% fondasi inti bersama, 20–25% peminatan, dan 15–20% pembelajaran autentik melalui magang, proyek industri, sertifikasi mikro, serta capstone integratif.

Sebagai pembanding implementasi teknis, kurikulum TI ITS menajamkan cybersecurity, integrasi sistem dan layanan cloud, serta IoT/smart city—termasuk capstone—yang dapat menjadi referensi kedalaman teknis bagi jalur peminatan SISTEKIN. Model UNJ menunjukkan integrasi peran pengembang aplikasi/perangkat, jaringan, data, dan konsultasi; sedangkan Untag menunjukkan contoh diferensiasi SISTEKIN dengan fokus cybersecurity dan forensik digital. ^[80] ^[81] ^[82]



lakukan survey dan pemetaan, dan analisis kritis dan mendalam berdasarkan buku panduan APTIKOM untuk Prodi Sistem Informasi dan Prodi Teknologi Informasi untuk Prodi baru SISTEKIN (hibrida SI + TI), lakukan perbandingan dalam tabel profil lulusannya, bandingkan dengan prodi Teknik Informatika/Illmu Komputer, Bisnis Digital, Data Sains, dan RPL

Laporan komparatif lengkap telah dibuat, mencakup pemetaan APTIKOM SI-TI, rancangan profil lulusan SISTEKIN hibrida, tabel pembeda terhadap Informatika/Teknik Informatika, Bisnis Digital, Sains Data, dan RPL, serta analisis gap dan rekomendasi kurikulum.

Kesimpulan strategis

SISTEKIN paling kuat bila diposisikan sebagai **enterprise digital solution integrator**, bukan sebagai prodi yang “mengajarkan semua hal digital.” Lulusan harus mampu menghubungkan proses dan nilai organisasi dengan aplikasi, data, cloud, integrasi, keamanan, serta operasi layanan digital.

APTIKOM menyediakan panduan OBE/KKNI/SKKNi untuk Sarjana SI dan Sarjana TI; secara desain, penggabungan yang benar harus dimulai dari Profil Lulusan dan CPL, bukan dari penumpukan mata kuliah. Panduan APTIKOM juga menyediakan rujukan terpisah untuk RPL dan Sains Data, yang penting untuk menjaga batas dan diferensiasi SISTEKIN. ^[106] ^[107]

Diferensiasi inti

Prodi	Pembeda utama
SISTEKIN	Integrasi proses bisnis, aplikasi, data, cloud, keamanan, layanan TI, dan transformasi organisasi

Prodi	Pembeda utama
Teknik Informatika/Ilmu Komputer	Algoritma, teori komputasi, sistem cerdas, dan engineering komputasi yang lebih mendalam
Bisnis Digital	Model bisnis, pelanggan, pemasaran digital, platform ekonomi, dan kewirausahaan
Sains Data	Statistik, machine learning, eksperimen, data engineering, dan model prediktif
RPL	Siklus hidup perangkat lunak, arsitektur, kualitas, pengujian, DevOps, dan pemeliharaan produk

Pembeda ini selaras dengan contoh SISTEKIN yang ada: ITB menekankan siklus solusi dari analisis kebutuhan hingga operasi layanan, UNJ memetakan peran aplikasi/perangkat, jaringan, data, dan konsultansi, sedangkan Untag membangun kekhasan melalui cybersecurity. ^[108] ^[109] ^[110]

Arah profil lulusan

Enam peran yang direkomendasikan dalam laporan:

- Enterprise System Engineer
- Security Analyst & Secure Systems Associate
- Data & Business Intelligence Analyst
- Digital Product & Application Developer
- Cloud & IT Service Operations Associate
- Digital Transformation & IT Governance Associate

Kesenjangan yang paling perlu ditutup ialah security yang masih diperlakukan sebagai satu mata kuliah, analitik data yang berhenti pada dashboard, transformasi bisnis yang tidak terhubung dengan engineering, serta profil jabatan yang terlalu luas tanpa bukti kompetensi. Kebutuhan ini relevan dengan Outlook Ketenagakerjaan 2026, yang mencatat mismatch kompetensi dan kekurangan kemampuan pada bidang otomasi, big data, dan AI. ^[111]

Rekomendasi akhirnya: 60–65% inti SISTEKIN bersama, 20–25% peminatan terbatas, dan 15–20% pembelajaran autentik melalui lab, magang, sertifikasi mikro, dan capstone industri. Capstone wajib menyatukan BPMN/requirement, prototipe aplikasi, integrasi data/API, pengujian keamanan, rencana cloud-operasi, serta KPI nilai bisnis.



Contoh struktur kurikulum 8 semester untuk prodi SISTEKIN

Berikut contoh struktur kurikulum 8 semester (144 SKS) untuk Prodi Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) sebagai hibrida SI + TI. Struktur ini menempatkan integrasi proses bisnis, aplikasi, data, cloud, keamanan, dan layanan digital sebagai identitas inti—bukan sekadar gabungan mata kuliah SI dan TI.

Rancangan ini memakai pola umum kurikulum Sarjana 8 semester/144 SKS dan mengadopsi praktik bahwa fondasi SI–TI dibangun pada tahun pertama, peminatan dimulai pada semester 5, kemudian diperkuat lewat magang dan tugas akhir/capstone. Contoh kurikulum SISTEKIN Untag juga menempatkan fondasi SI, matematika, dan pemrograman di semester awal, dengan tugas akhir pada semester 8. ^[129] ^[130] ^[131]

Struktur per semester

Semester	Mata kuliah	SKS	Total
1	Pendidikan Agama	2	
	Pancasila	2	
	Komunikasi Akademik dan Profesional	2	
	Matematika Komputasi	3	
	Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi	3	
	Dasar Pemrograman	4	
	Berpikir Komputasional dan Pemecahan Masalah	2	
	Etika Digital dan Literasi Data	2	20
2	Bahasa Indonesia	2	
	Kewarganegaraan	2	
	Bahasa Inggris untuk Profesional Digital	2	
	Algoritma dan Struktur Data	3	
	Pemrograman Berorientasi Objek	4	
	Basis Data	3	
	Sistem Operasi dan Platform Komputasi	2	
	Interaksi Manusia dan Komputer	2	
	Statistik dan Probabilitas Terapan	2	20
3	Proses Bisnis dan Organisasi Digital	3	
	Analisis dan Perancangan Sistem	3	
	Pengembangan Aplikasi Web	3	
	Jaringan Komputer dan Internet	3	
	Perancangan Basis Data	3	
	UX Research dan Design Thinking	2	
	Manajemen Proyek Teknologi Informasi	3	20
4	Rekayasa Perangkat Lunak	3	
	Arsitektur Enterprise dan Sistem	3	

Semester	Mata kuliah	SKS	Total
	API, Integrasi Sistem, dan Middleware	3	
	Cloud Computing dan Platform Digital	3	
	Dasar Keamanan Siber	3	
	Business Intelligence dan Visualisasi Data	3	
	Hukum, Privasi, dan Tata Kelola Digital	2	20
5	Data Engineering dan Data Governance	3	
	IT Service Management	3	
	Manajemen Risiko, Audit, dan Kepatuhan TI	3	
	Metodologi Penelitian dan Analisis Kebutuhan	2	
	Mata kuliah peminatan I	3	
	Mata kuliah peminatan II	3	
	Mata kuliah peminatan III	3	20
6	Magang/MBKM Berbasis Proyek Digital	12	
	Mata kuliah peminatan IV	3	
	Mata kuliah peminatan V	3	
	Seminar Profesional dan Persiapan Karier	2	20
7	Capstone Project: Enterprise Digital Solution	6	
	Mata kuliah peminatan VI	3	
	Mata kuliah peminatan VII	3	
	Mata kuliah pilihan lintas prodi	3	
	Kewirausahaan dan Inovasi Digital	2	
	Penulisan Ilmiah dan Proposal Tugas Akhir	3	20
8	Tugas Akhir/Skripsi Berbasis Riset atau Proyek Industri	4	4
	Total kelulusan		144 SKS

Peminatan yang disarankan

Mahasiswa memilih satu **peminatan** mulai semester 5. Setiap peminatan memuat minimal 21 SKS: tujuh mata kuliah @3 SKS pada semester 5–7.

Peminatan	Profil lulusan sasaran	Contoh mata kuliah
Enterprise Systems, Cloud, dan Digital Transformation	Enterprise System Engineer, Systems Analyst, IT Consultant, Digital Transformation Analyst	ERP dan Enterprise Applications, Solution Architecture, Cloud Infrastructure, IT Governance, Change Management, IT Portfolio Management, Smart Business Process Automation

Peminatan	Profil lulusan sasaran	Contoh mata kuliah
Cybersecurity dan Digital Resilience	Security Analyst, SOC Analyst Junior, Application Security Associate, IT Risk Associate	Network Security, Secure Software Development, Cloud Security, IAM, Security Operations/SIEM, Digital Forensics Dasar, Incident Response dan Disaster Recovery
Data, BI, dan Intelligent Business Systems	Data Analyst, BI Analyst, Analytics Engineer Junior, Data Governance Associate	SQL Lanjut dan Data Warehouse, ETL/ELT, Statistik Bisnis, Data Visualization Lanjut, Applied Machine Learning, Data Quality dan Governance, Decision Support System
Digital Product, Application, dan Integration Engineering	Application Developer, Product Engineer, Integration Engineer, QA/DevOps Associate	Mobile Application Development, Full-Stack Development, Software Testing, DevOps dan CI/CD, Microservices, Product Management, Software Quality Assurance

Peta capaian bertahap

Tahap	Semester	Fokus pembelajaran
Fondasi	1–2	Logika, pemrograman, data, sistem operasi, basis data, statistik, komunikasi, dan etika
Integrasi SI-TI	3–4	Proses bisnis, analisis sistem, aplikasi, jaringan, cloud, API, enterprise architecture, cybersecurity, BI
Pendalaman profesi	5–6	Data governance, layanan TI, risiko, audit, peminatan, dan magang industri
Pembuktian kompetensi	7–8	Capstone lintas kompetensi, inovasi, portofolio, dan tugas akhir

Capstone sebagai ciri SISTEKIN

Capstone semester 7 tidak cukup hanya menghasilkan aplikasi. Setiap tim wajib menunjukkan:

- Masalah organisasi, peta proses bisnis, pemangku kepentingan, dan kebutuhan sistem.
- *Business case*, indikator manfaat, dan analisis risiko.
- Arsitektur solusi, integrasi API, database, serta prototipe yang berjalan.
- Dashboard atau visualisasi data yang mendukung keputusan.
- *Threat model*, kontrol keamanan, dan hasil pengujian keamanan dasar.
- Rencana deployment cloud, monitoring, *runbook*, serta pemulihan layanan.
- Strategi adopsi pengguna dan manajemen perubahan.

Format ini membedakan SISTEKIN dari RPL yang berfokus lebih dalam pada siklus rekayasa perangkat lunak, dari Sains Data yang berfokus pada statistik/ML, serta dari Bisnis Digital yang menitikberatkan model bisnis dan pasar. Kurikulum TI ITS, misalnya, menunjukkan bahwa keamanan, integrasi layanan cloud, dan IoT dapat dijadikan pendalaman tersendiri; sedangkan profil SISTEKIN UNJ memperlihatkan kombinasi aplikasi/perangkat, jaringan, data, dan konsultansi. ^[132] ^[133]

Catatan implementasi

- Mata kuliah wajib nasional/institusional dapat disesuaikan dengan kebijakan universitas tanpa mengubah total 144 SKS.
- Peminatan **Smart/IoT Systems** sebaiknya hanya dibuka bila tersedia laboratorium embedded/IoT, dosen spesialis, dan mitra industri yang memadai.
- Keamanan siber, visualisasi data, manajemen proyek, komunikasi, dan etika tetap harus menjadi kompetensi semua mahasiswa, bukan hanya mata kuliah peminatan.
- Sebelum disahkan, struktur ini perlu dipetakan ke matriks **Profil Lulusan** → CPL → **bahan kajian** → mata kuliah → CPMK → metode asesmen, sesuai pendekatan OBE APTIKOM. ^[134]

✱

1. <https://pptik.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/24/2016/12/S1-STI-Kurikulum-Induk.pdf>
2. <https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/is2020.pdf>
3. <https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/it2017.pdf>
4. <https://ft.unj.ac.id/sti/profil-lulusan/>
5. <https://sistekin.untag-sby.ac.id/web/halamanstatis/tentang-prodi.html>
6. <https://pmb.itsi.ac.id/program-studi-detail/detail/59201?lang=en>
7. <https://sistekin.untag-sby.ac.id/web/halamanstatis/kurikulum-2023.html>
8. <https://id.scribd.com/document/1009322306/Matakuliah-Kurikulum-2023-Untag-Syb-Fak-Teknik-Jur-Sistekin>
9. <https://sistekin.untag-sby.ac.id/web/beritadetail/perbedaan-sistem-informasi-dan-teknik-informatika.html>
10. <https://sistekin.untag-sby.ac.id/web/beritadetail/lulusan-sistem-dan-teknologi-informasi-mau-kemana.html>
11. <https://sistekin.untag-sby.ac.id/>
12. <https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/451/416>
13. <https://surabayapostnews.com/praktisi-dan-dosen-sistekin-untag-surabaya-paparkan-prospek-karir-lulusan-it/>
14. <https://warta17agustus.com/web/beritadetail/prodi-favorit-mahasiswa-baru-sistekin-untag-kantongi-lulusan-bidang-cyber-security.html>
15. <https://si.unism.ac.id/profil-lulusan/>
16. https://ft.uhamka.ac.id/wp-content/uploads/2023/11/Panduan-Akademik-2023-2024_STI-Rev.pdf
17. <https://www.its.ac.id/it/id/akademik/program-studi/program-studi-sarjana-s1/>
18. <https://www.its.ac.id/si/wp-content/uploads/sites/45/2019/07/Silabus-S1.pdf>
19. <https://digilib.itb.ac.id/prodi/index/7548>
20. <https://umiba.ac.id/fakultas-teknologi-informasi-dan-aktuaria/program-studi-s1-sistem-dan-teknologi-informasi/>
21. <https://ft.unj.ac.id/sti/akademik/profil-kompetensi/>
22. <https://sti.darunnajah.ac.id/profil/profil-lulusan>
23. <https://iaif-itb.org/about/>
24. <https://itb-mesuji.ac.id/alumni/>
25. <https://www.ithb.ac.id/>
26. <https://www.itb-ad.ac.id/Sistem-Informasi.php>

27. <https://itbyadika.ac.id/prodi-sistem-dan-teknologi-informasi/>
28. <https://akademik.itb.ac.id/id/program/S1/program-studi/182>
29. <https://dl.acm.org/doi/book/10.1145/3173161>
30. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2676723.2691857>
31. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3769694.3771121>
32. <https://ieeexplore.ieee.org/iel7/8439926/8450943/08450997.pdf>
33. <https://www.acm.org/education/curricula-recommendations>
34. <https://www.acm.org/media-center/2018/january/it-2017-curriculum-report>
35. <https://www.acm.org/media-center/2021/june/information-systems-curricula-2020>
36. https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/it2017_chinesetranslation.pdf
37. https://scholars.unh.edu/unhmcis_facpub/17/
38. <https://csed.acm.org/wp-content/uploads/2023/03/Version-Beta-v2.pdf>
39. https://www.academia.edu/165529024/ACM_IEEE_CS_Information_Technology_Curriculum_2017
40. <https://is2020.hosting2.acm.org/wp-content/uploads/2020/12/AIS-ICIS-SIGEd-2020-IS2020-Slidedeck.pdf>
41. <http://www2.sbc.org.br/csbc2017/public/files/25-wei/archive/establishing-computing-curricula-john-impagliazzo.pdf>
42. <https://journal.ukmc.ac.id/index.php/jsti/article/view/137>
43. <https://www.its.ac.id/si/wp-content/uploads/sites/45/2025/12/Kurikulum-2023-S1-Sistem-Informasi-ITS.pdf>
44. <https://www.its.ac.id/si/program-studi-s1/>
45. <https://pptik.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/24/2016/12/S1-STI-Kurikulum-Induk.pdf>
46. <https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/is2020.pdf>
47. <https://ft.unj.ac.id/sti/profil-lulusan/>
48. <https://sistekin.untag-sby.ac.id/web/halamanstatis/tentang-prodi.html>
49. <https://sti.darunnajah.ac.id/profil/profil-lulusan>
50. <https://www.ciputra.ac.id/isb/profil-lulusan-isb/>
51. https://fikti.gunadarma.ac.id/sisinformasi/?page_id=2710
52. [https://www.usasean.org/sites/default/files/2025-03/Cybersecurity for a Sustainable and Resilient Digital Indonesia Report.pdf](https://www.usasean.org/sites/default/files/2025-03/Cybersecurity%20for%20a%20Sustainable%20and%20Resilient%20Digital%20Indonesia%20Report.pdf)
53. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf
54. <https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/>
55. <https://sidia.kemenperin.go.id/competency/skknk>
56. <https://zenodo.org/records/15869976>
57. <https://sisfo.itg.ac.id/profil-2/>
58. <https://kurikulum.upi.edu/struktur/prodi/I095>
59. <https://fti.perbanas.id/profil-lulusan-s1-sistem-informasi/>
60. https://is.itk.ac.id/akademik/profile_lulusan
61. <https://si.ftiunibi.ac.id/profil-lulusan/>

62. <https://itbss.ac.id/prodi-sistem-teknologi-informasi/>
63. <https://si.ftiunibi.ac.id/id/profil-lulusan/>
64. <https://www.perbanas.ac.id/index.php/id/content/profil-lulusan-program-sarjana-s1-sistem-informasi>
65. <https://id.scribd.com/document/426402037/xxxxx>
66. <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/digest/>
67. <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/>
68. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2025_Press_Release_IT.pdf
69. <https://cn.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/in-full/5-region-economy-and-industry-insights/>
70. <https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/great-skills-reset-wef-future-jobs-report-2025-catch-22-future-work>
71. https://reports.weforum.org/docs/WEF_New_Economy_Skills_Unlocking_the_Human_Advantage_2025.pdf
72. <https://hrsea.economictimes.indiatimes.com/news/industry/indonesia-to-100000-digital-talents-in-2025-through-its-dts-program/118509285>
73. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/08/18/indonesias-cyber-force-debate-misses-the-real-battle-talent>
74. <https://www.edstellar.com/blog/skills-in-demand-in-indonesia>
75. <https://journal.pubmedia.id/index.php/jtsi/article/download/3774/3530/8577>
76. https://www.linkedin.com/posts/bryn-thomassen-1617b564_the-world-economic-forum-published-their-activity-7289104739147882496-Ziyx
77. <https://assets.ctfassets.net/2pudprftvy6/5hucYCFs2oKtLHEqGGweZa/cf02ebfc138e4a3f7e54f78d36fc1eef/Job-Skills-Report-2025.pdf>
78. <https://aptikom.org/buku-kurikulum-obe/>
79. http://elibrary.almaata.ac.id/3475/1/19_Jan_2023_V1.1_-_13_jan_2023_-_FORDI_SI_-_BUKU_KURIKULUM_BERBASIS_OBE.pdf
80. <https://www.its.ac.id/it/wp-content/uploads/sites/46/2024/01/Dokumen-Kurikulum-2023--Prodi-S1-Teknologi-Informasi-Rev.pdf>
81. <https://ft.unj.ac.id/sti/profil-lulusan/>
82. <https://sistekin.untag-sby.ac.id/web/halamanstatis/tentang-prodi.html>
83. <http://sarjana.jteti.ugm.ac.id/media/30996/buku-kkni-aptikom-2016-2-17486.pdf>
84. <https://id.scribd.com/document/338882925/003-Buku-Panduan-Kurikulum-Aptikom-2016>
85. <https://id.scribd.com/document/837172072/S1-SI-APTİKOM>
86. <https://id.scribd.com/document/341833901/KKNI-Aptikom-2015-V-2-pdf>
87. <http://rzabdulaziz.site.darmajaya.ac.id/wp-content/uploads/sites/35/2014/03/kurikulum-aptikom.pdf>
88. <https://komputer.ft.usk.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/buku-kurikulum-prodi-tekkom-2021-2025-updated-dikompresi.pdf>
89. <https://komputer.ft.usk.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/aptikom-pemetaan-profesi.pdf>
90. https://www.academia.edu/166178002/Pengangguran_Terdidik_di_Indonesia_Anlisis_Kesenjangan_antara_Kompetensi_Lulusan_dan_Kebutuhan_Industri
91. <https://cibinstitute.id/index.php/triwikrama/article/download/1457/1283/4175>
92. <https://uici.ac.id/wp-content/uploads/2023/11/Buku-Kurikulum-Informatika-UICI-APTİKOM-2023.pdf>

93. <https://eprints.umm.ac.id/5104/1/Setiawan Shofi Wicaksono - Buku Panduan Kurikulum OBE APTIKOM Forum Prodi.pdf>
94. https://si.ft.unmul.ac.id/bukti_akreditasi/1667885971_Buku-KKNI-OBE-Aptikom-ver-2.0-2019_compressed.pdf
95. <https://id.scribd.com/document/385751171/003-Buku-panduan-kurikulum-Aptikom-2016-1-pdf>
96. <https://id.scribd.com/document/839193010/Buku-Kurikulum-OBE-Prodi-S1-Informatika-atau-Ilmu-Komputer-Versi-2-0-2024>
97. <https://bolif.telkomuniversity.ac.id/wp-content/uploads/2021/03/FIF-S1-Informatika-PJJ.pdf>
98. <https://sif.uin-suska.ac.id/wp-content/uploads/2024/01/Kurikulum-OBE-SI-PRODI-SI-FASTE-UIN-Suska-Riau.pdf>
99. <https://id.scribd.com/document/642302046/13-jan-2023-BUKU-KURIKULUM-Sistem-Informasi-BERBASIS-OBE>
100. https://ti.walisongo.ac.id/wp-content/uploads/2025/07/Naskah-Akademik-Kurikulum-2024-TI_rez.pdf
101. <https://zenodo.org/records/15869976>
102. https://iteba.ac.id/wp-content/uploads/2024/07/Kurikulum-SI-APTİKOM-2022-Versi-1.0_update.pdf
103. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/download/1366/700/4692>
104. <https://aptikom-journal.id/home/index.php/our-books/>
105. <https://aptikom.org/buku-panduan-kurikulum/>
106. <https://aptikom.org/buku-kurikulum-obe/>
107. http://elibrary.almaata.ac.id/3475/1/19_Jan_2023_V1.1 - 13_jan_2023 - FORDI SI - BUKU KURIKULUM BERBASIS OBE.pdf
108. <https://pptik.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/24/2016/12/S1-STI-Kurikulum-Induk.pdf>
109. <https://ft.unj.ac.id/sti/profil-lulusan/>
110. <https://sistekin.untag-sby.ac.id/web/halamanstatis/tentang-prodi.html>
111. https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2025/04/files/publikasi/1770351048182_Outlook%20Ketenagakerjaan%202026%20.pdf
112. <https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/download/4118/3348>
113. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/115752/Studi-Kesenjangan-Antara-Kompetensi-Mahasiswa-Program-Sarjana-Teknik-Industri-terhadap-Tuntutan-Kompetensi-Kebutuhan-Kerja-di-Indonesia>
114. <https://masoemiversity.ac.id/artikel/teknik-informatika-vs-data-science-jurusan-baru-yang-menggoda-vs-jurusan-klasik-yang-terbukti/>
115. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/download/43933/24349>
116. <https://journal.arimbi.or.id/index.php/Rimba/article/view/2555>
117. <https://journal.appisi.or.id/index.php/risoma/article/view/1552>
118. <https://www.ubm.ac.id/beda-it-si-ds-ai/>
119. http://repository.mediapenerbitindonesia.com/643/1/Strategi_Pengembangan_SDM_di_Era_Industri_5.0.pdf
120. https://repository-admin.ista.ac.id/protected/storage/app/file_uploads/5d030678-6d6a-49f3-8eac-d43836ac6447.pdf
121. <https://aptikom.org/2023/>
122. <https://fest.aptikom.org/>
123. <https://dias.aptikom.org/docs/?ez=judi+sabung+ayam>
124. https://iteba.ac.id/wp-content/uploads/2024/07/Kurikulum-SI-APTİKOM-2022-Versi-1.0_update.pdf
125. <https://sistekin.untag-sby.ac.id/web/beritadetail/perbedaan-sistem-informasi-dan-teknik-informatika.html>

126. <https://www.its.ac.id/statistika/akademik/program-studi/s1-sains-data/kurikulum-2023-2028/>
127. <https://www.its.ac.id/informatika/id/akademik/program-studi/program-studi-s1/>
128. <https://bpika.uma.ac.id/2024/10/26/mengukur-kesesuaian-kompetensi-lulusan-dengan-kebutuhan-industri/>
129. <https://satu.ac.id/bandung/sistem-informasi/panduan-kurikulum/kurikulum-b30/>
130. <https://fti.perbanas.id/wp-content/uploads/2023/07/PANDUAN-KURIKULUM-PRODI-SI-2020.pdf>
131. https://sar.ac.id/web/dw-4406720Kurikulum_TIF.pdf.xls
132. <https://www.its.ac.id/it/wp-content/uploads/sites/46/2024/01/Dokumen-Kurikulum-2023- Prodi-S1-Teknologi-Informasi-Rev.pdf>
133. <https://ft.unj.ac.id/sti/profil-lulusan/>
134. <http://elibrary.almaata.ac.id/3475/1/19 Jan 2023 V1.1 - 13 jan 2023 - FORDI SI - BUKU KURIKULUM BERBASIS OBE.pdf>
135. https://is.itk.ac.id/asset/backend/upload/silabus/Naskah_Akademik_Kurikulum_SI_compressed.pdf
136. <https://fti.budiluhur.ac.id/wp-content/uploads/2023/07/Kurikulum-Prodi-SI-UBL-Update-14-03-2023.pdf>
137. <https://elena.nurulfikri.ac.id/mod/page/view.php?id=20552>
138. <https://fikom.umi.ac.id/new/pendidikan/sistem-informasi/kurikulum/>
139. https://si.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2024/04/Dokumen-Kurikulum-Sistem-Informasi-UTM-2022_02_revisedYsfnambahCPL-01122023.pdf
140. <https://sisteminformasi.upy.ac.id/wp-content/uploads/2024/05/Pedoman-Kurikulum-Prodi-SI-UPY-v1.pdf>
141. <https://id.scribd.com/document/584179783/mapel-STI>
142. <https://fasilkom.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/20170822-Dok-Kur-SI-2017-INH.pdf>
143. <https://sistekin.untag-sby.ac.id/web/halamanstatis/kurikulum-2023.html>
144. <https://six.itb.ac.id/pub/kur2024/135>
145. <https://filkom.ub.ac.id/wp-content/uploads/2021/09/Buku-Kurikulum-Program-Studi-Pendidikan-Teknologi-Informasi-Tahun-2020.pdf>
146. <https://sistekin.untag-sby.ac.id/web/halamanstatis/peta-kurikulum.html>